Cours 8. Quantités conservées

Résumé du cours d'aujourd'hui

— Résumé du dernier cours.
— Deux autres propriétés de la métrique : (1) la relation entre composants contravariants et covariants, (2) dérivée covariante est nul.
— Le produit entre un vecteur covariant et un vecteur contravariant.
— Une autre forme de l'équations des géodesiques.
— Quantités convervées le long d'une géodesique.

Résumé du dernier cours

— Practiquer de trouver $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu}$ pour une métrique donnée, utilisant

$$\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} [\frac{\partial}{\partial x^{\beta}} g_{\sigma\alpha} + \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} g_{\sigma\beta} - \frac{\partial}{\partial x^{\sigma}} g_{\alpha\beta}] \tag{1}$$

La matrice des composantes covariantes de la métrique $g^{\mu\sigma}$ est, tous simplement, l'inverse de la matrice de la métrique $g_{\mu\sigma}$. Alors on a

$$g^{\mu\sigma} g_{\sigma\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu}. \tag{2}$$

— L'équation des géodésiques : Practiquer de vérifier les solutions de l'équation des géodésiques. En générale c'est difficile de résoudre des équations non-linéaires. Mais c'est facile de vérifier une courbe est une solution ou pas.

— D'où vien l'équation des géodésiques ? Elle découle du fait que la quadri-accélération $\vec{a}$ est nulle sur une géodésique de genre temps

$$\vec{a} = \frac{d\vec{u}}{d\tau} = \vec{0}.$$

— Nous avons démontré ensemble que les grands cercles sont les géodésiques dans la sphère.

— Exercice à la maison :

Exercice à la maison

Démontrer que l'équations géodésiques admettent les solutions circulaires (r =constante, $\theta = \pi/2$) pour la métrique de Schwarzschild

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{2MG}{rc^2}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{2MG}{rc^2}\right)^{-1} \mathrm{d}r^2 - r^2 \mathrm{d}\theta^2 - r^2 \sin^2\theta \mathrm{d}\phi^2. \quad (3)$$

Vous verrez que deux des équations géodésiques sont triviales dans ce problème, une dit que la vitesse orbitale est constante, et la quatrième nous permet de calculer la période de l'orbite. Trouver la période. Je vous ai donné les symboles de Christoffel non-nuls dans les coordonnées de Eq. (3) et il faut ajouter les impliqués par la symétrie $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\alpha}{}_{\nu\mu}$.

Relation entre composants contravariants et covariants : un nouveau rôle pour la métrique

— Relation entre composants covariants et contravariants :

$$V_\alpha = g_{\alpha\sigma} V^\sigma, \qquad V^\alpha = g^{\alpha\sigma} V_\sigma, \tag{4}$$

où $g^{\alpha\beta}$ et la métrique inverse,

$$g^{\alpha\sigma} g_{\sigma\beta} = \delta^\alpha_\beta. \tag{5}$$

— Démonstration pour $V_\alpha = g_{\alpha\beta}V^\beta$:

$$\begin{aligned}\vec{V} &= V^\alpha \vec{e}_\alpha = V^\beta \delta^\alpha_\beta \vec{e}_\alpha \\ &= V^\beta (\vec{e}_\beta \cdot \vec{e^\alpha})\vec{e}_\alpha = V^\beta \vec{e^\alpha}(\vec{e}_\alpha \vec{e}_\beta) \\ &= V^\beta \vec{e^\alpha} g_{\alpha\beta} \\ V_\alpha \vec{e^\alpha} &= (V^\beta g_{\alpha\beta})\vec{e^\alpha}. \end{aligned} \tag{6}$$

Alors

$$V_\alpha = g_{\alpha\beta}V^\beta.$$

— Démonstration pour $V^\alpha = g^{\alpha\beta}V_\beta$. Multipler les deux cotés de $V_\alpha = g_{\alpha\beta}V^\beta$ par la métrique inverse.

— TD : Démontrer que

$$g^\alpha{}_\beta = \delta^\alpha_\beta \tag{7}$$

— *Le tenseur métrique joue le triple rôle (1) d'encoder la géométrie (2) de nous dit comme faire le produit scalaire (3) baisser et monter les indices.*

— Plusieurs façons d'écrire le produit scalaire :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \mathbf{g}(\vec{A}, \vec{B}) \equiv g_{\alpha\beta} A^\alpha B^\beta = A_\beta B^\beta.$$

— TD : Trouver tous les composants des vecteurs de base $(\vec{e^i})_j$ duaux aux vecteurs de base cartésiens

$$(\vec{e}_x)^i = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad (\vec{e}_y)^i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{8}$$

— Solution : En générale on a un système d'équations à résoudre

$\vec{e}^{\alpha}\vec{e}_{\beta} = \delta^{\alpha}_{\beta}$. Or ici c'est simple :

$$(\vec{e}^{x})_i(\vec{e}_x)^i = 1$$

$$\begin{pmatrix}(\vec{e}^{x})_1 & (\vec{e}^{x})_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(\vec{e}_x)^1\\(\vec{e}_x)^2\end{pmatrix} = 1$$

$$(\vec{e}^{x})_1 = 1. \tag{9}$$

etc.

Rappel : Dérivée covariante

Dérivée covariante d'un tenseur

Voyez (*Schutz*, 2009, § 3.8)

— Rappelez-vous que quand nous dérivons un vecteur repère dans un système de coordonnées curvilignes, il faut tenir compte des dérivées

des vecteurs de base :

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta \vec{e}_\beta) = \vec{e}_\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(\vec{e}_\beta) \tag{10}$$

$$= \left(\vec{e}_\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\mu \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} \vec{e}_\beta \right)$$

$$= \vec{e}_\beta \left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\mu \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} \right) \tag{11}$$

$$\nabla_\alpha u^\beta \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\mu \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} \right) \tag{12}$$

— Notation pour la dérivée convariante :

$$u^\beta{}_{;\alpha} \qquad (\textit{Schutz}, 2009) \tag{13}$$

$$\nabla_\alpha u^\beta \qquad (\textit{Hobson et al.}, 2010) \tag{14}$$

— Perspectif particulier : la dérivée convariante apparaît parce que les

physiciens sont trop paresseux d'écrire les vecteurs de base.

Resumé : Dérivée covariante d'un tenseur

— C'est courant de parler de « le vecteur u^α » plutôt que « le vecteur qui a les composantes u^α ». C'est important de comprendre que ce n'est pas strictement correcte, parce que les composantes changent avec une changement de base alors que le vecteur ne change pas. Mais c'est courant parce que c'est plus court.

— De même façon, c'est courant de parler de « le tenseur $t^{\alpha\beta}$ » plutôt que « le tenseur qui a les composantes $t^{\alpha\beta}$ ».

— Donc c'est normale d'écrire les règles de dérivée covariante sans les

vecteurs et tenseurs de base :

$$\nabla_\alpha u^\beta = \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\mu \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} \qquad \text{, Schutz Eq. (5.50)}$$

$$\nabla_\alpha t^{\beta\gamma} = \frac{\partial}{\partial x^\alpha} t^{\beta\gamma} + \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha}\, t^{\mu\gamma} + \Gamma^\gamma{}_{\mu\alpha}\, t^{\beta\mu} \qquad \text{, Schutz Eq. (5.65)} \tag{15}$$

ou voir aussi (*Hobson et al.*, 2010, Eq. (3.32) et Eq. (4.17)).

— La dérivée covariante d'un vecteur ou tenseur est un peu différente [faites attention au signe negatif] pour les composantes covariantes :

$$\nabla_\alpha (u_\beta) = \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u_\beta) - u_\mu \Gamma^\mu{}_{\beta\alpha} \qquad \text{, voir Schutz Eq. (6.34)}$$

$$\nabla_\alpha (t_{\beta\gamma}) = \frac{\partial}{\partial x^\alpha} t_{\beta\gamma} - \Gamma^\mu{}_{\beta\alpha}\, t_{\mu\gamma} - \Gamma^\mu{}_{\gamma\alpha}\, t_{\beta\mu} \qquad \text{, voir Schutz Eq. (5.64)} \tag{16}$$

(*Hobson et al.*, 2010, Eq. (3.33) et Eq. (4.17)).

Quantités conservées le long d'une géodésique

Équation des géodésiques

— Rapellez-vous l'équation des géodésiques est :

$$\frac{d\vec{u}}{d\tau} = 0 \tag{17}$$

où τ est le temps propre le long de la géodésique du genre temps. (Si la géodésique est du genre nul ou de l'espace, il faut trouver un autre « paramètre affine ».)

— Réecrire celle-ci comme

$$\frac{dx^\beta}{d\tau}\frac{\partial \vec{u}}{\partial x^\beta} = 0$$

$$\frac{dx^\beta}{d\tau}\nabla_\beta u^\alpha = 0 \quad \text{je viens de jetter les vecteurs de base !}$$

$$u^\beta \nabla_\beta u^\alpha = 0$$

$$g_{\alpha\sigma} u^\beta \nabla_\beta u^\sigma = 0 \quad \text{libre de réétiqueter indice muet } \alpha \to \sigma$$

$$u^\beta \nabla_\beta (g_{\alpha\sigma} u^\sigma) = 0 \quad g_{\alpha\beta} \text{ commute avec dérivée convariante}$$

$$u^\beta \nabla_\beta u_\alpha = 0 \quad \text{baisser l'indice}$$

$$u^\beta \left(\frac{\partial u_\alpha}{\partial x^\beta} - \Gamma^\sigma{}_{\alpha\beta} u_\sigma \right) = 0 \tag{18}$$

— et puis

$$u^\beta \frac{\partial u_\alpha}{\partial x^\beta} = \Gamma^\sigma{}_{\alpha\beta} u_\sigma u^\beta$$
$$u^\beta \frac{\partial u_\alpha}{\partial x^\beta} = \frac{1}{2} g^{\sigma\rho} \left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha} g_{\rho\beta} + \frac{\partial}{\partial x^\beta} g_{\rho\alpha} - \frac{\partial}{\partial x^\rho} g_{\alpha\beta} \right) u_\sigma u^\beta$$
$$u^\beta \frac{\partial u_\alpha}{\partial x^\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha} g_{\rho\beta} \right) u^\rho u^\beta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^\beta} g_{\alpha\rho} - \frac{\partial}{\partial x^\rho} g_{\alpha\beta} \right) u^\rho u^\beta \qquad (19)$$

J'ai utilisé la symétrie de la métrique : $g_{\rho\alpha} = g_{\alpha\rho}$. La chose en rouge est un tenseur *antisymétrique* mais il est multiplié par le tenseur symétrique (en blue). Ça doit égale à zéro !

— TD : Démontrer $A_{\alpha\beta} S^{\alpha\beta} = 0$.

— Imaginons que $\frac{\partial}{\partial x^\alpha} g_{\rho\beta} = 0$. Alors le membre de droit est nul.

Qu'est-ce qu'est le membre de gauche ?

$$\begin{aligned} u^\beta \frac{\partial}{\partial x^\beta} u_\alpha &= \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{\partial u_\alpha}{\partial x^\beta} \\ &= \frac{du_\alpha}{d\tau} \end{aligned} \tag{20}$$

C'est le taux de changement de u_α le long d'une géodésique. (Une géodésique car nous avons commencé avec l'équation des géodésiques.)

— Et donc, nous avons trouvé une deuxième forme pour l'équation des géodesiques,

$$u^\beta \frac{\partial u_\alpha}{\partial x^\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha} g_{\rho\beta} \right) u^\rho u^\beta. \tag{21}$$

— Attention :

$$\frac{du_\alpha}{d\tau} = u^\beta \frac{\partial}{\partial x^\beta} u_\alpha \tag{22}$$

$$\neq u^\beta \nabla_\beta u_\alpha = \frac{Du_\alpha}{d\tau} \quad \text{notation de (\textit{Hobson et al.}, 2010)} \tag{23}$$

$$\underline{\frac{du_\alpha}{d\tau}} \neq u^\beta u_{\alpha;\beta} = \underline{\frac{du_\alpha}{d\tau}} \quad \text{notation de (\textit{Schutz}, 2009)} \tag{24}$$

TABLE 1 – Noter bien la différence : pour les géodésiques on a :

—	toujours valable $u^\beta \nabla_\beta u_\alpha = 0$ le vecteur tangent ne change pas le long d'une géodésique	seulement si $\frac{\partial}{\partial x^\alpha} g_{\mu\nu} = 0$ $u^\beta \frac{\partial}{\partial x^\beta} u_\alpha = 0$ une composante ne change pas le long d'une géodésique

— Rappel de la relativité restreinte : La quantité de mouvement $\vec{p}$ d'une particule de masse (au repo) m est

$$\vec{p} = m\vec{u}.$$

— Bilan : quand $g_{\alpha\beta}$ est independent d'une variable x^μ puis p_μ est conservé le long d'une géodésique. Ex. Pour un espace-temps statique, $\frac{\partial}{\partial t} g_{\alpha\beta} = 0$. Donc $p_t =$ constante ; c'est une affirmation de la conservation de l'énergie.

Exer. 12.19 *Exerpt from Scott (2015)*

7.7 Consider the following four different metrics, as given by their line elements :

$$\text{(i)} \mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2;$$

$$\text{(ii)} \mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta)\mathrm{d}\phi^2;$$

$$\begin{aligned}\text{(iii)} \mathrm{d}s^2 = &-\frac{\Delta - a^2\sin^2\theta}{\rho^2}\mathrm{d}t^2 - 2a\frac{2Mr\sin^2\theta}{\rho^2}\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\phi \\ &+ \frac{(r^2+a^2)^2 - a^2\Delta\sin^2\theta}{\rho^2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2 + \frac{\rho^2}{\Delta}\mathrm{d}r^2 + \rho^2\mathrm{d}\theta^2;\end{aligned}$$

$$\text{(iv)} \mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + R^2(t)\left[\frac{1}{1-kr^2}\mathrm{d}r^2 + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2)\right], \tag{25}$$

where M and a are constants and we have introduced the shorthand

notation $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2,\ \rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2\theta$. In (iv) k is a constant and $R(t)$ is an arbitrary function of t alone.

The first one should be familiar by now. We shall encounter the other three in later chapters. Their names are, respectively, the Schwarzschild, Kerr, and Roberton-Walker metrics.

7.7 (a) For each metric, find as many conserved components of p_α of a freely falling particle's four momentum as possible.

Solution : Refer to comment after Schutz Eq. (7.29) ; for a given set of coordinates, if $g_{\mu\nu}$ is independent of $x^{\alpha*}$ (for a fixed index[a] $\alpha*$) then $p_{\alpha*}$ is conserved for free particles. By inspection of the metrics above we immediately conclude the following.

— For the Minkowski spacetime, all four components p_α are conserved.

— The Schwarzschild and Kerr spacetimes have conserved p_t and p_ϕ.

— For the Robertson-Walker spacetime p_ϕ is conserved.

End of exerpt

a. Some books (*e.g.* *Poisson*, 2004) add a '$*$' to indicate a fixed index.

Références

Hobson, M., G. Efstathiou, and A. Lasenby (2010), *Relativité Générale*, de boeck, Bruxelles.

Poisson, E. (2004), *A Relativist's Toolkit : The mathematics of black-hole mechanics*, 252 pp., Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 252 + xvi pp.

Schutz, B. (2009), *A first course in General Relativity*, Cambridge University Press, Cambridge UK.